# Første kvadratsetning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

**MÅL** Jeg kan bruke første kvadratsetning.

## Slik gjør du

Eksempel

**Regn ut $(x + 5)^2$.**

**Svar: $x^2 + 10x + 25$**

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $= x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2$
3. $= x^2 + 10x + 25$

## Oppgave 1

Svar på oppgavene.

**a)** Regn ut $(y + 5)^2$.

Svar: _____

**b)** Regn ut $(a + 5)^2$.

Svar: _____

**c)** Regn ut $(x + 4)^2$.

Svar: _____

**d)** Regn ut $(y + 6)^2$.

Svar: _____

**e)** Regn ut $(y + 3)^2$.

Svar: _____

**f)** Regn ut $(a + 4)^2$.

Svar: _____

## Oppgave 2

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

**a)** Et kvadratisk bilde har sider x cm. Vi legger en ramme som er 4 cm bred rundt hele bildet. Finn et uttrykk for arealet av bildet med ramme.

Svar: _____

**b)** Et kvadratisk bilde har sider x cm. Vi legger en ramme som er 3 cm bred rundt hele bildet. Finn et uttrykk for arealet av bildet med ramme.

Svar: _____

---

**Hvordan gikk det?** ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

# Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

## Oppgave 1

**a)** $y^2 + 10y + 25$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = y^2 + 2 \cdot y \cdot 5 + 5^2 \rightarrow =$ $y^2 + 10y + 25$

**b)** $a^2 + 10a + 25$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = a^2 + 2 \cdot a \cdot 5 + 5^2 \rightarrow =$ $a^2 + 10a + 25$

**c)** $x^2 + 8x + 16$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = x^2 + 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 \rightarrow =$ $x^2 + 8x + 16$

**d)** $y^2 + 12y + 36$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = y^2 + 2 \cdot y \cdot 6 + 6^2 \rightarrow =$ $y^2 + 12y + 36$

**e)** $y^2 + 6y + 9$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = y^2 + 2 \cdot y \cdot 3 + 3^2 \rightarrow =$ $y^2 + 6y + 9$

**f)** $a^2 + 8a + 16$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = a^2 + 2 \cdot a \cdot 4 + 4^2 \rightarrow =$ $a^2 + 8a + 16$

## Oppgave 2

**a)** $x^2 + 16x + 64$

Siden blir $x + 8 \rightarrow (x + 8)^2 = x^2 + 16x + 64$

**b)** $x^2 + 12x + 36$

Siden blir $x + 6 \rightarrow (x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$